

Lema de equivalencia semántica de cuantificadores

Lema 1. Sean $\varphi, \psi \in \text{For L}$ y $Q_1, \dots, Q_n \in \{\exists, \forall\}$. Entonces:

- (1) $\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi \equiv Q_1^c x_1 \dots Q_n^c x_n \neg \varphi$, donde Q^c denota el cuantificador dual de Q (es decir, $\forall^c = \exists$ y $\exists^c = \forall$).
- (2) Si $x_1, \dots, x_n$ son variables simples que no son libres en ψ , se tiene que

$$(Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 \dots Q_n x_n (\varphi \wedge \psi).$$

Demostración: Demostraremos ambas partes por inducción en n .

- (1) **Caso base:** Para $n = 1$ tenemos dos casos.

- I. Si $Q_1 = \forall$, entonces, $\neg \forall x_1 \varphi = \neg \neg \exists x_1 \neg \varphi \equiv \exists x_1 \neg \varphi$ por definición de $\forall$ y la equivalencia $\neg \neg \phi \equiv \phi$ dada por el `lem-propiedades-equivalencia-semantica/lema 1`.
- II. Si $Q_1 = \exists$, entonces, usando que $\varphi \equiv \neg \neg \varphi$ por el `lem-propiedades-equivalencia-semantica/lema 1` obtenemos que $\neg \exists x_1 \varphi \equiv \neg \exists x_1 \neg \neg \varphi = \forall x_1 \neg \varphi$ por definición de $\forall$.

Paso inductivo: Sea $n > 1$ y supongamos que el resultado es cierto para $n - 1$. Denotemos $\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi$. Por el caso $n = 1$, tenemos que

$$\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi = \neg Q_1 x_1 \phi \equiv Q_1^c x_1 \neg \phi.$$

Por hipótesis de inducción, $\neg \phi \equiv Q_2^c x_2 \dots Q_n^c x_n \neg \varphi$, luego

$$\neg Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi \equiv Q_1^c x_1 Q_2^c x_2 \dots Q_n^c x_n \neg \varphi.$$

- (2) **Caso base:** Para $n = 1$, queremos ver $(\exists x \varphi) \wedge \psi \equiv \exists x \varphi \wedge \psi$ y $(\forall x \varphi) \wedge \psi \equiv \forall x (\varphi \wedge \psi)$. Este caso es inmediato por el `lem-independencia-variables-no-libres/lema 1`.

Paso inductivo: Sea $n > 1$ y supongamos que el resultado es cierto para $n - 1$. Denotemos $\phi = Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi$. Por el caso $n = 1$, $(Q_1 x_1 \phi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 \phi \wedge \psi$. Por hipótesis de inducción, $\phi \wedge \psi \equiv Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi \wedge \psi$, luego

$$(Q_1 x_1 \dots Q_n x_n \varphi) \wedge \psi \equiv Q_1 x_1 Q_2 x_2 \dots Q_n x_n \varphi \wedge \psi.$$

■

Referenciado en

- Preservación de fórmulas universales en subestructuras
- Teorema de la forma prenexa